ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

INFORME DE PRÁCTICA N.º 1

Consolidación de reportes de ventas (CSV, JSON y Excel)

Tópico del PEA · Asignatura IDSD422 — Estadística y Programación para Ciencia de Datos I

Estudiante	Chushig Ramírez, Kevin Matías
Usuario de GitHub	Kevin-Ramires
Docente	Christian Suarez
Período académico	2026-B
Fecha de entrega	19/10/2026
Repositorio (fork)	github.com/Kevin-Ramires/IDSD422-lab1-lectura-datos

1. Introducción

Como Equipo de Business Intelligence de Gerencia de RetailAndina S.A. se nos ha encomendado hacer el análisis de las ventas, sin embargo hay un problema, y es que primero se tienen que verificar que los tres archivos de ventas de las tres sucursales tienen la misma información.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

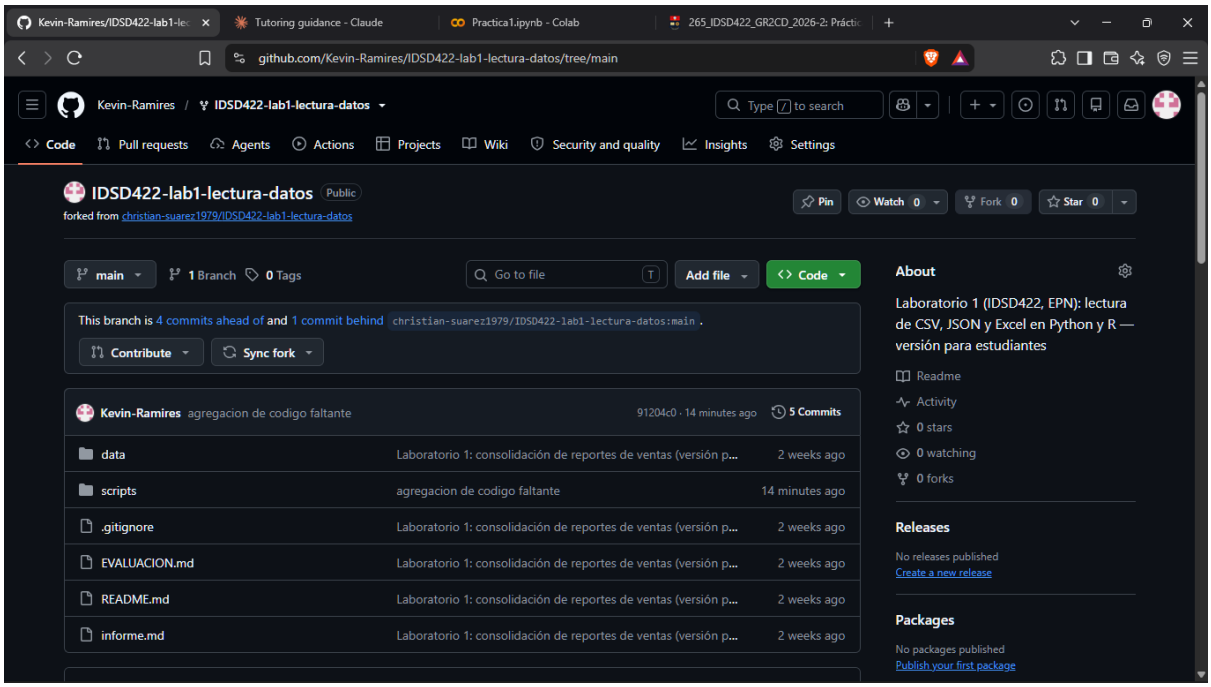
Procesar y verificar los contenidos de los 3 archivos para poder calcular los indicadores semanales y entregar a la Gerencia de RetailAndina S.A

2.2 Objetivos específicos

1. Procesar los diferentes archivos como Excel, json y csv con sus respectivos codigos
2. Verificar si los resultados obtenidos son concordantes entre si
3. Calcular los indicadores de la semana como venta promedio, ticket promedio, sucursal con mayor y menor venta y región con mayor venta

3. Desarrollo de la práctica

3.1 Fork del repositorio y preparación del entorno



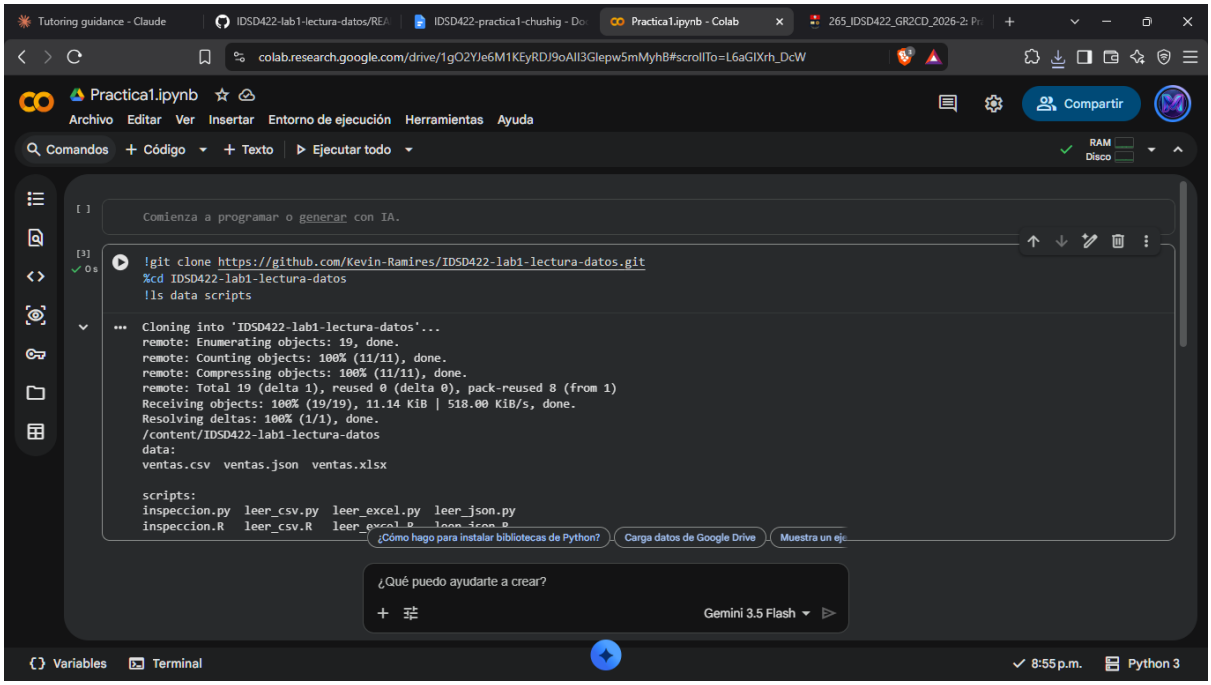


Figura 1: Captura de evidencia de llevar el repositorio a colab

3.2 Lectura del CSV (leer_csv)

```
##import pandas as pd
##ventas = pd.read_csv("data/ventas.csv")
```

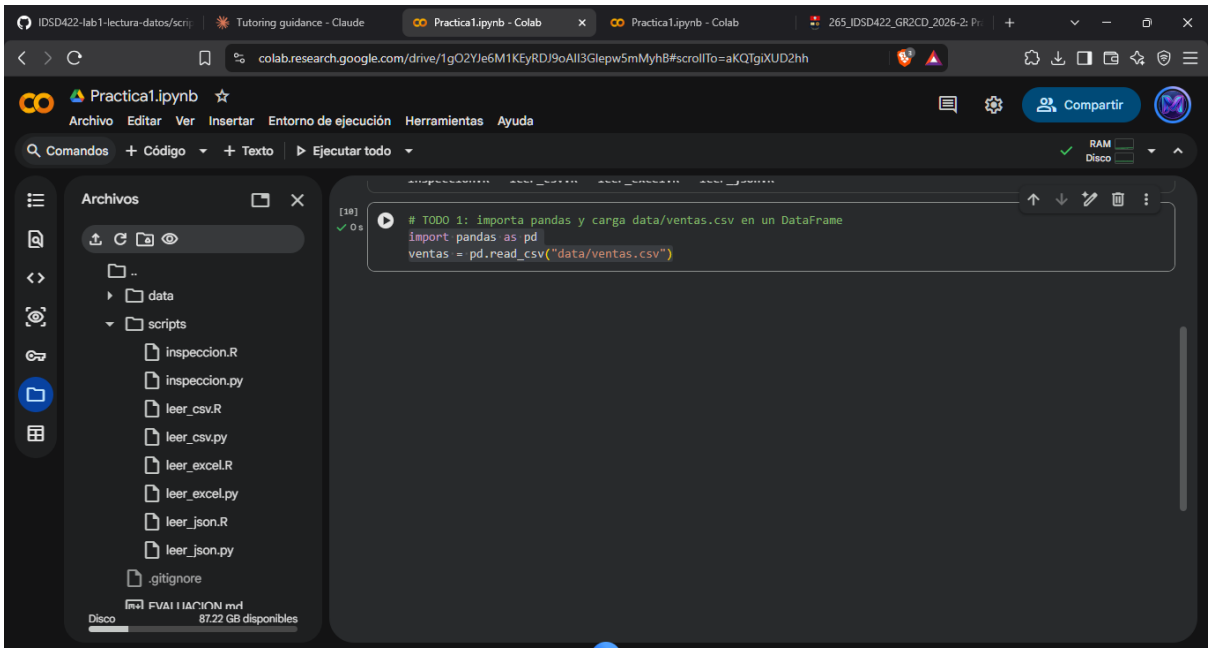


Figura 2: Importación de Pandas junto con la lectura del archivo

```
##import pandas as pd
##ventas = pd.read_csv("data/ventas.csv")
##ventas.shape
```

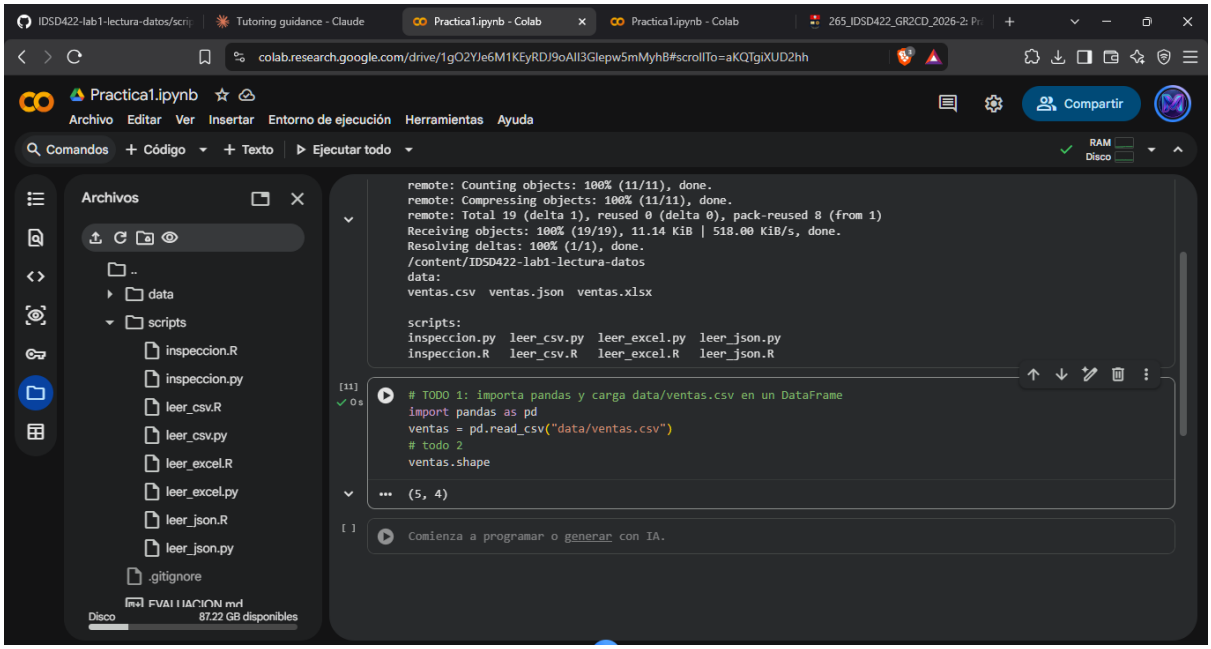


Figura 3: Uso de shape para verificar filas y columnas

```
##import pandas as pd
##ventas = pd.read_csv("data/ventas.csv")
##ventas.shape
```
##ventas.head()

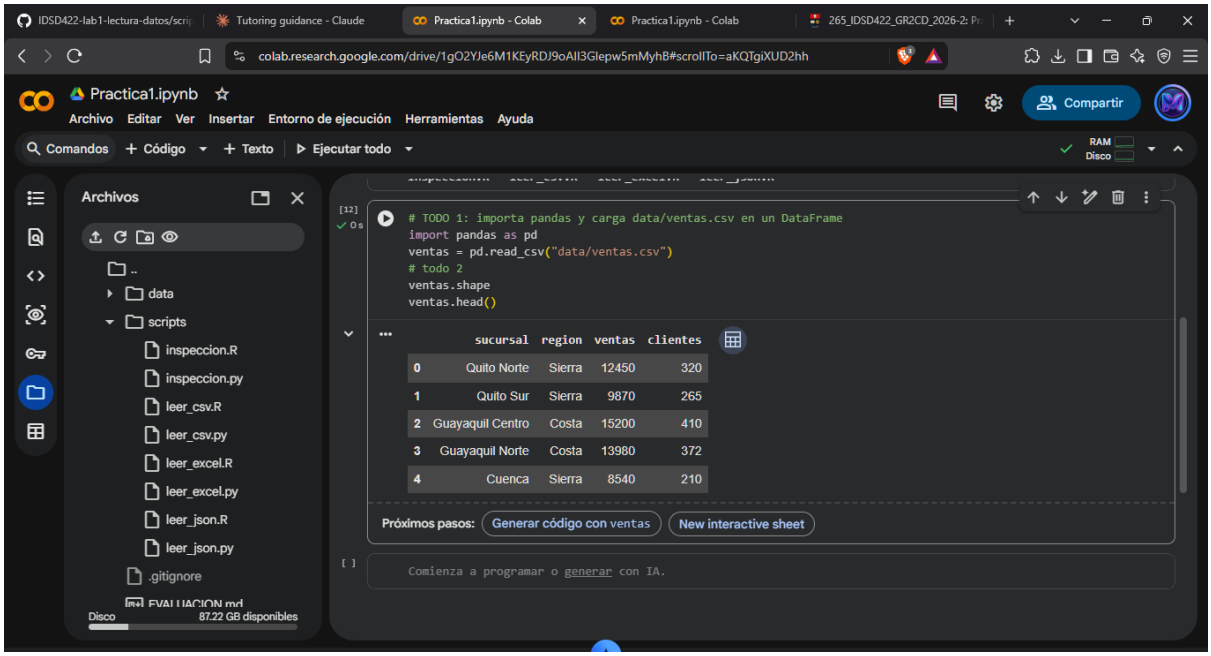


Figura 4: Uso de la función head() para ver las primeras 5 filas del archivo

3.3 Lectura del JSON (leer_json)

[Código clave comentado + Figura N + interpretación.]

```
##import json
##import pandas as pd
##with open("data/ventas.json") as f:
##    datos = json.load(f)
```

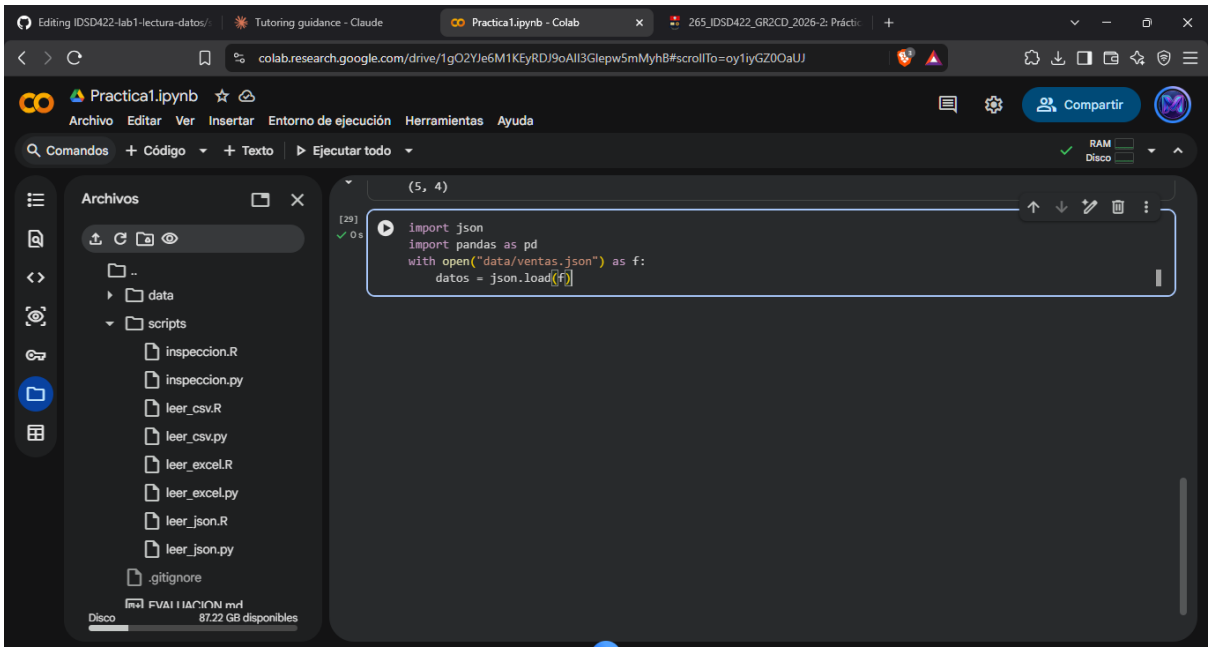


Figura 7: Importe Json

Para leer archivos json se requiere json.load y with open, junto con la sangría

```
##import json
##import pandas as pd
##with open("data/ventas.json") as f:
    ##datos = json.load(f)
##ventas = pd.DataFrame(datos)
##print(ventas.head())
##print(ventas.shape)
```

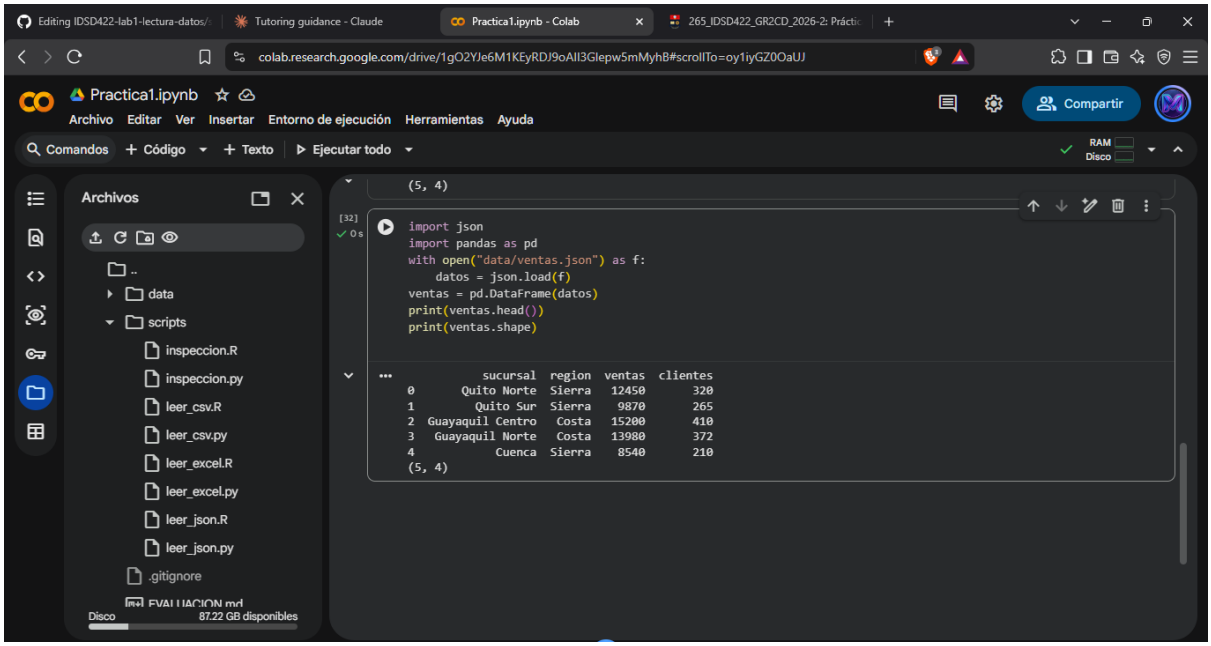


Figura 8: Se usa DataFrame pasandole la lista, finalmente se imprime

3.4 Lectura del Excel (leer_excel)

[Código clave comentado + Figura N + interpretación.]

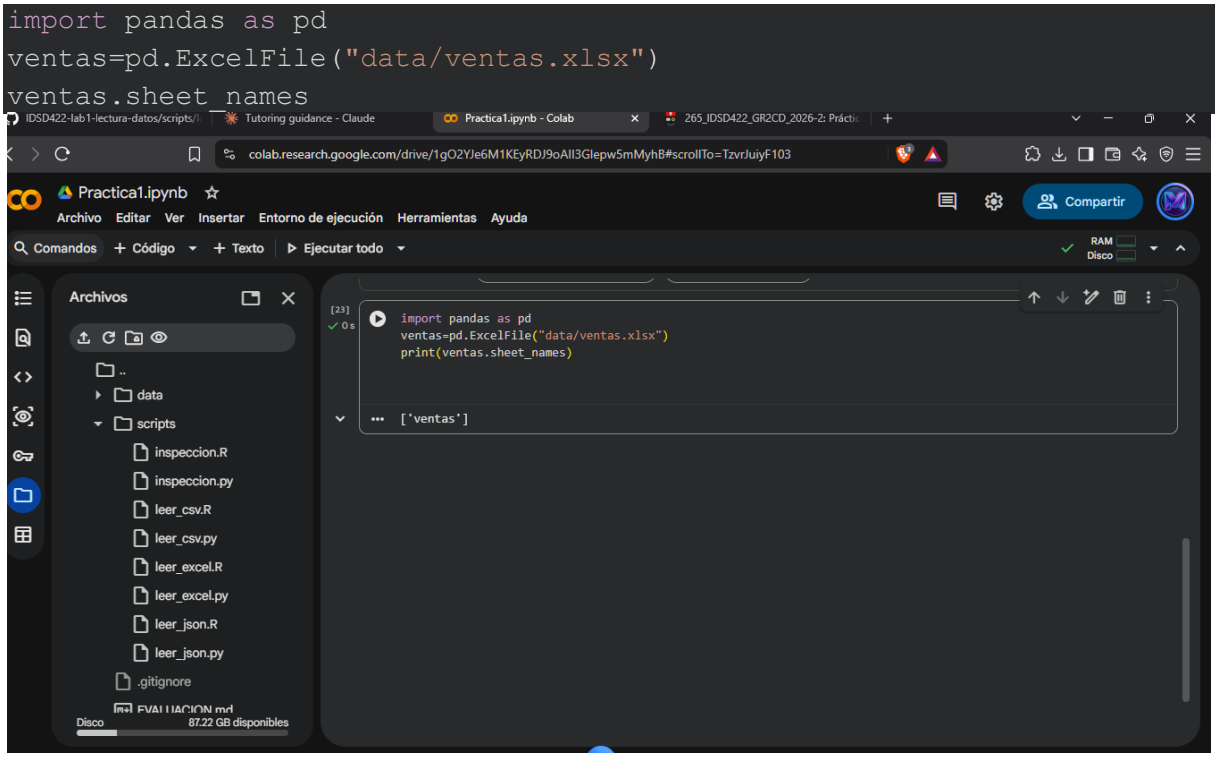


Figura 5: Codigo para leer las hojas del archivo Excel, en este caso solo 1

```
import pandas as pd
ventas=pd.ExcelFile("data/ventas.xlsx")
print(ventas.sheet_names)
ventas1= pd.read_excel(ventas, sheet_name="ventas")
print(ventas1.head())
print(ventas1.shape)
```

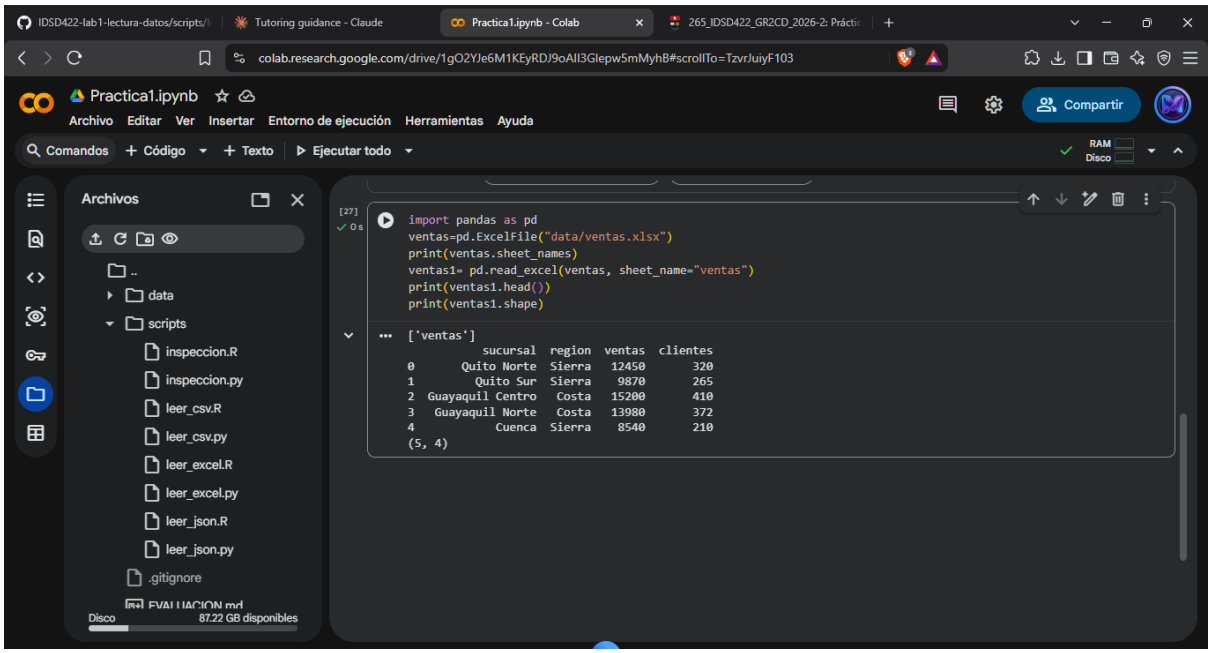


Figura 6: Imprimí el tamaño y primeras 5 filas del archivo, se encuentra igual que el csv

3.5 Inspección y comparación de los tres formatos

Al comparar los 3 archivos por filas, columnas y campos, se llega a la conclusión de que tienen los mismos datos y campos.

3.6 Cálculo de indicadores

[Venta promedio por sucursal, ticket promedio (ventas ÷ clientes), sucursal con mayor y menor venta, región con mayor venta total. Código + Figura + tabla de resultados interpretada.]

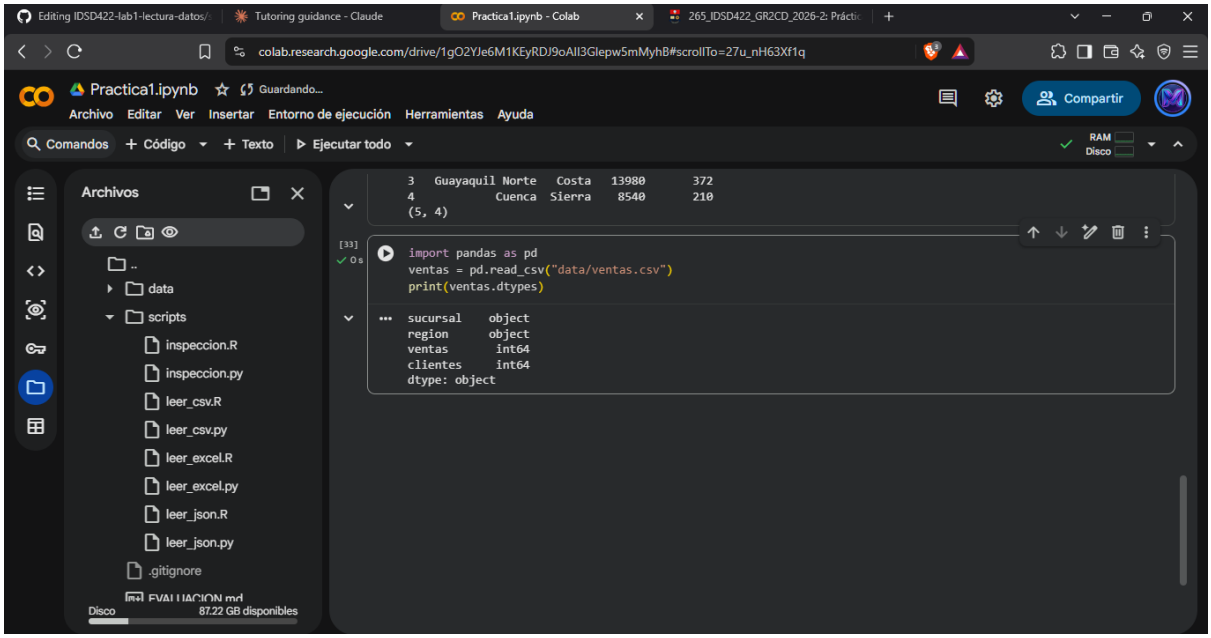


Figura 9: Carga de archivo usando .dtypes para contatar el tipo de datos

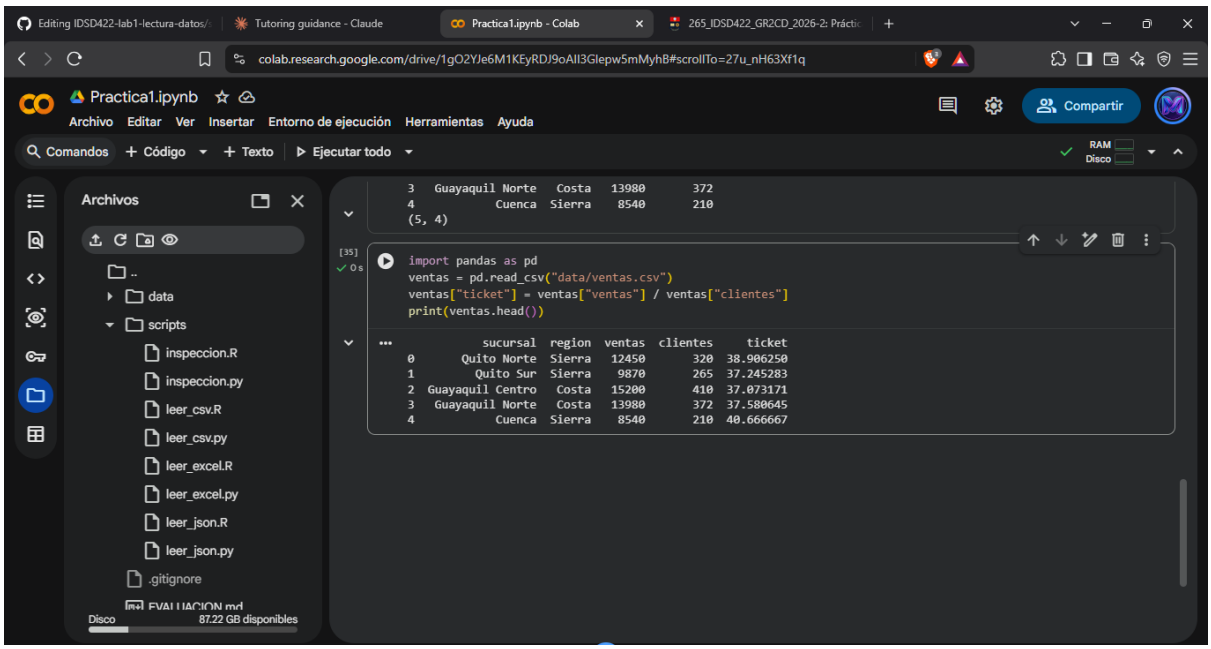


Figura 10: Creación de la nueva columna ticket

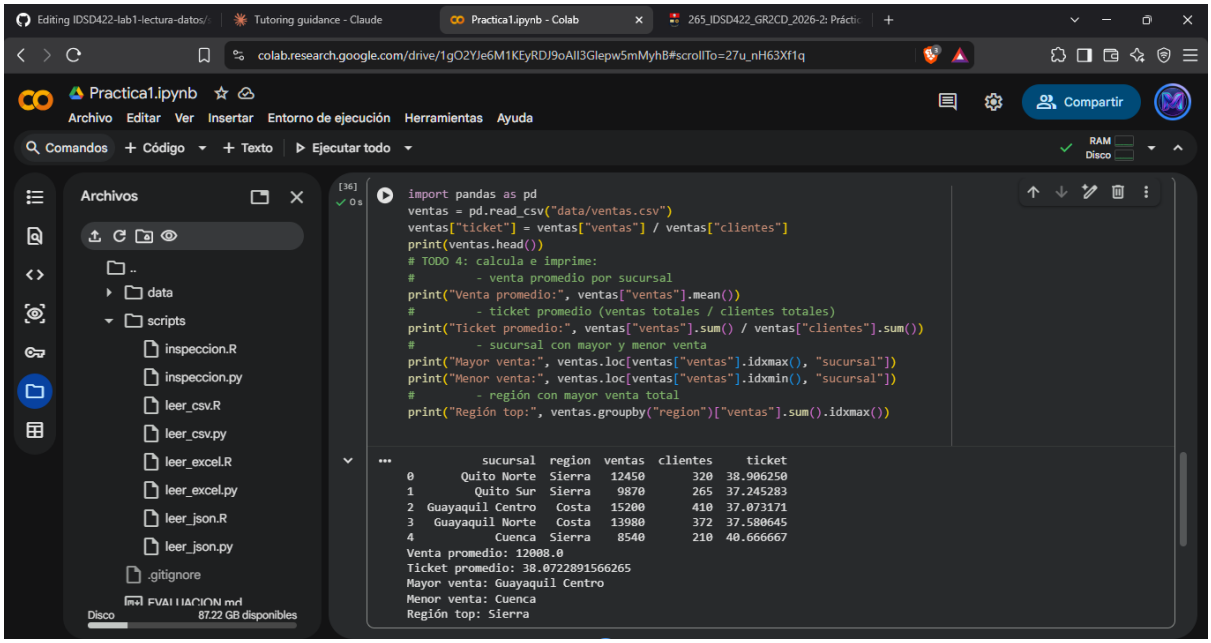


Figura 11: resultados de promedios, ticket, sucursal con venta mayor, menor y región con mayor venta

4. ¿Qué aprendí con esta práctica?

Con la resolución de esta practica aprendí a leer archivos de diferente procedencia, como en este caso con archivos csv, json y excel, asi mismo a poder ver la longitud (numero de filas y columnas) imprimir un encabezado de estas con head() para ver los datos y campos, poder visualizar el tipo de datos con dtypes y luego con esa información saber como tratar los datos, como por ejemplo saber que con los datos de ventas que son valores númericos se puede sacar el promedio, otro punto importante aprendido es la operación entre columnas como en el caso de sacar el ticket promedio

Lo complicado en esta actividad fue poder subir los archivos a ser procesados a Google colab, que al final se hizo una copia desde mi usuario al cuaderno de Colab y poder trabajar más cómodamente, también saber como pasar la lista del archivo JSON y convertirla con DataFrame
Otra parte algo confusa fue el como saber la hoja del archivo Excel y con eso poder leer la hoja correspondiente

5. Conclusiones

1. Los tres archivos contienen la misma tabla es decir en los tres obtuve 5 filas y 4 columnas, con las mismas columnas sucursal, región, ventas y clientes.
2. Se pudo procesar el archivo ventas.csv con el fin de poder obtener el promedio de ventas (12008.0) el ticket promedio de aproximadamente 38, como sucursal de mayor venta Guayaquil centro, peor Cuenca, y la Sierra como la región con más ventas

6. Bibliografía

pandas development team. (2026). pandas documentation: Input/output (read_csv, read_excel, DataFrame). https://pandas.pydata.org/docs/reference/io.html

Suárez, C. (2026). IDSD422-lab1-lectura-datos [Repositorio de GitHub]. https://github.com/christian-suarez1979/IDSD422-lab1-lectura-datos

Declaración de uso de IA

Se usó Claude ai web para la explicación de partes del documento, mejoras del documento o recomendaciones para el formato de este, sugerencias de código u optimización, redacción de conclusiones, además escribí y ejecute el código yo mismo como se puede ver en las capturas.